

Mike

Bahasa Pemrograman untuk Komputasi Matematika

Panduan Lengkap & Referensi Library

Mike adalah bahasa pemrograman yang mengompilasi kode **.mik** menjadi program executable native x86-64 — tanpa interpreter, langsung berbicara ke kernel lewat syscall. Dirancang untuk komputasi matematika, data, dan statistika, dengan 15 library siap pakai yang mencakup keuangan, sains, aljabar linear, kuantum, kriptografi, hingga rekayasa mesin, elektronika, dan kimia.

Dokumen ini adalah panduan lengkap: dari instalasi compiler, menulis program pertama, seluruh fitur bahasa, referensi tiap library, hingga cara membuat library sendiri.

Daftar Isi

1. Pendahuluan	
2. Instalasi	
3. Program Pertama	
4. Dasar Bahasa	tipe, variabel, operator
5. Kontrol Alur	if / else if, while, for
6. Fungsi & Rekursi	
7. Array	
8. Input & CSV	
9. Assembly Escape Hatch	
10. Sistem Library	
11. Referensi 15 Library	math, stats, matrix, ...
12. Membuat Library Sendiri	
13. Cara Kerja Compiler	

1. Pendahuluan

Mike lahir dari satu ide sederhana: sebuah bahasa yang mudah dibaca namun mengompilasi langsung ke kode mesin native. Setiap program dibungkus dalam sebuah *module* dan mulai dieksekusi dari fungsi `main()`.

Semua nilai di Mike bertipe **double** (bilangan real 64-bit IEEE-754). Ini keputusan desain yang membuat Mike fokus pada komputasi numerik: matematika, statistika, keuangan, sains, dan rekayasa.

Alur kompilasi:

```
prog.mik → mike → prog.s → as / gcc → ./prog
          (lexer, parser, codegen x86-64)  (native ELF)
```

Ada dua edisi compiler dalam paket: **mike.c** (edisi integer murni, tanpa libc, hanya syscall) dan **mike2.c** (edisi numerik dengan floating point, array, dan seluruh library — inilah yang dipasang oleh installer).

2. Instalasi

Kebutuhan: compiler C (cc atau gcc), serta as dan ld (sudah ada di sistem Linux normal; di Debian/Ubuntu: `sudo apt install build-essential`).

Instalasi per-user (tanpa sudo):

```
unzip mike-lang.zip
cd mike-lang
./install.sh
```

Ini membangun compiler dari `mike2.c`, memasang biner ke `~/.local/bin/mike`, dan menyalin library ke `~/.mike/lib`. Jika perlu, tambahkan ke PATH:

```
echo 'export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Instalasi sistem (semua user, perlu sudo):

```
sudo ./install.sh --system
```

Menghapus instalasi:

```
./uninstall.sh          # per-user
sudo ./uninstall.sh --system # sistem
```

3. Program Pertama

Struktur setiap program: dibungkus module, mulai dari `main()`.

```
start module; oke
  lib input/output
  func main()
    print "oke"
  end func
end modul
```

Kompilasi dan jalankan:

```
mike hello.mik    # menghasilkan ./hello
./hello          # keluaran: oke
```

Gunakan `mike -S hello.mik` untuk menyimpan file assembly `hello.s` dan membaca kode x86-64 yang dihasilkan.

4. Dasar Bahasa

Tipe & literal

Semua nilai adalah double. Angka boleh desimal maupun notasi ilmiah. Boolean direpresentasikan sebagai 1.0 (benar) / 0.0 (salah).

```
print 3.14
print 1.0 / 3.0    # 0.333333
print 2.5e3        # 2500
```

Variabel & penugasan

```
var x = 10.0
var y = x * 2.0
x = x + 1.0        # penugasan ulang
```

Operator

Kategori	Operator
Aritmetika	+ - * / %
Perbandingan	== != < <= > >=
Logika	and or not
Unary	-x (negasi), not x

Operator + juga bisa dipakai pada string literal (penggabungan) di dalam `print`. Komentar diawali # hingga akhir baris.

5. Kontrol Alur

if / else if / else

```
if rating >= 5.0
    print "istimewa"
else if rating >= 3.0
    print "cukup"
else
    print "kurang"
end if
```

while

```
var n = 0.0
while n < 3.0
    print n
```

```
    n = n + 1.0
end while
```

for .. to (inklusif di kedua ujung)

```
for i = 1 to 5
    print i
end for
```

6. Fungsi & Rekursi

Fungsi mendukung hingga 8 parameter (dilewatkan lewat register xmm0..xmm7), nilai balik lewat return, dan rekursi penuh.

```
func add(a, b)
    return a + b
end func

func fib(n)
    if n < 2
        return n
    end if
    return fib(n - 1) + fib(n - 2)
end func
```

7. Array

Array adalah blok double di heap. `array(n)` mengalokasikan, `a[i]` membaca/menulis.

```
var a = array(100)
for i = 0 to 99
    a[i] = i * i
end for
print a[50]          # 2500
```

Matriks direpresentasikan sebagai array datar row-major: elemen (i,j) berada di indeks $i \cdot \text{cols} + j$. Lihat `lib matrix` dan `lib linalg`.

8. Input & CSV

Membaca angka dari keyboard dengan `input` (sebuah ekspresi):

```
var umur = input "Umur: "
var total = input "a: " + input "b: "
```

Memuat angka dari file CSV ke array:

```
var data = array(1000)
var n = csv_load("data.csv", data) # kembalikan jumlah nilai
print mean(data, n)
```

Nilai CSV boleh dipisah koma, spasi, atau baris baru — semua angka dibaca berurutan. Untuk tabel (t, q), muat ke satu array lalu pisahkan dengan `raw[i*2]` dan `raw[i*2+1]`.

9. Assembly Escape Hatch

Turun langsung ke CPU kapan pun perlu. Teks di dalam asm diteruskan apa adanya ke bagian `.text`.

```
asm "mov $60, %rax"    # sys_exit
asm "mov $7, %rdi"     # kode keluar 7
asm "syscall"
```

10. Sistem Library

Tulis `lib` nama untuk memuat sebuah library. Compiler mencari `nama.mik` dan menyisipkan fungsi-fungsinya sebelum kodemu. Beberapa library bisa ditumpuk:

```
start module; analisis
  lib input/output
  lib stats
  lib finance
  func main()
    var d = array(100)
    var n = csv_load("data.csv", d)
    print mean(d, n)
  end func
end modul
```

Urutan pencarian library:

- 1. `./lib/` di sebelah file sumber (library proyek)
- 2. `$MIKE_LIB` (override lewat environment)
- 3. `~/mike/lib` (instalasi per-user)
- 4. `/usr/local/share/mike/lib` (instalasi sistem)

11. Referensi 15 Library

Ringkasan fungsi tiap library. Fungsi matematika primitif (sqrt exp ln log10 sin cos tan floor ceil abs pow) selalu tersedia sebagai builtin.

lib math

Konstanta & pembantu matematika

pi() e() tau(); sq cube sign min2 max2 clamp lerp rad deg round fact ipow

lib stats

Statistika deskriptif & korelasi

sum mean variance var_sample stdev amin amax range sort percentile median skewness correlation covariance

lib matrix

Matriks datar row-major

mget mset mfill identity transpose matmul matvec trace det2 det3

lib regression

Regresi kuadrat terkecil

linreg (intercept, slope, R^2); predict mse rmse expfit

lib geometry

Vektor & geometri 2D/3D

dist2 dot2 mag2 cross2 tri_area poly_area circle_area; dist3 dot3 mag3 cross3

lib finance

Matematika keuangan (parameter tunable)

fv_lump pv_lump pmt pv_annuity fv_annuity nper npv irr ear cagr interest_payment balance_after dep_straight dep_declining bond_price sharpe

lib science

Konstanta fisika & konversi satuan

c() R_gas() avogadro() boltzmann(); c_to_f psi_to_pa bbl_to_m3 ft_to_m; ideal_gas_pressure ideal_gas_moles

lib numeric

Metode numerik (pakai fungsi f/ode buatanmu)

bisection newton derivative integrate_trap integrate_simpson interp_linear ode_euler ode_rk4

lib linalg

Aljabar linear umum $n \times n$

solve ($Ax=b$) determinant inverse multireg (regresi multivariat)

lib complex

Bilangan kompleks (pasangan re, im)

c_add c_sub c_mul c_div c_abs c_abs2 c_conj c_exp c_polar c_expi

lib quantum

Simulator komputasi kuantum

qinit gate_h gate_x gate_y gate_z gate_s apply_gate cnot prob measure

lib crypto

Teori bilangan & krypto edukasi

gcd modpow modinv is_prime miller_test dh_public dh_shared rsa_encrypt rsa_decrypt

lib mechanic

Rekayasa mesin

torque power_from_rpm gear_ratio stress strain youngs_modulus beam_deflection_center
reynolds kinetic_energy

lib electric

Elektro & elektronika

voltage current power parallel2 rc_tau rc_charge reactance_c resonance_lc voltage_divider
led_resistor

lib chem

Kimia

moles molarity dilution_v1 ph poh gas_pressure heat arrhenius percent_yield density

12. Membuat Library Sendiri

Sebuah library hanyalah module berisi fungsi (tanpa main). Simpan sebagai `lib/namamu.mik`, panggil dengan `lib namamu` — persis seperti library bawaan. Nama file menentukan nama pemanggilan.

Contoh: library PVT buatan sendiri

```
start module; mypvt
  func api_to_sg(api)
    return 141.5 / (api + 131.5)
  end func
end modul
```

Dipanggil dari program lain:

```
start module; hitung
  lib input/output
  lib mypvt
  func main()
    print api_to_sg(35.0)
  end func
end modul
```

Aturan: library hanya berisi fungsi; boleh memanggil library lain dan builtin; forward reference didukung (library boleh memanggil fungsi yang kamu definisikan di program). Satu file = satu library.

13. Cara Kerja Compiler

Codegen bergaya stack-machine SSE: setiap ekspresi meninggalkan hasilnya di register `%xmm0`. Operasi biner mendorong operan kiri ke stack, mengevaluasi operan kanan ke `%xmm0`, memindahkannya ke `%xmm1`, mengambil kembali operan kiri, lalu menggabungkan dengan `addsd/mulsd/ucmisd dst`.

Array dialokasikan lewat `malloc`; pointer basis disimpan sebagai bit double dalam slot lokal, dan pengindeksan memakai mode alamat berskala `(%r11,%rax,8)`. Pencetakan angka (`print_double`) ditulis tangan: tanda, bagian bulat, lalu 6 digit pecahan yang dipangkas.

Baca sendiri

Gunakan `mike -S program.mik` untuk melihat assembly x86-64 yang dihasilkan — setiap konstruksi bahasa bisa kamu telusuri di sana.

Mike — dari `print "oke"` hingga simulasi Bell state, RSA, regresi multivariat, dan analisis rekayasa. 15 library, compiler native, dan kemampuan membangun library sendiri.

safetest-dev • Mike Language Manual v1.0